Лабораторная работа № 7.

Статическая маршрутизация

Тема: Настройка connected, static и default route. Проверка обратного маршрута и Longest Prefix Match

Цель: Научиться строить небольшую маршрутизируемую сеть, настраивать IP-адреса и шлюзы, добавлять статические и маршруты по умолчанию, читать таблицу маршрутизации, проверять обратный маршрут и диагностировать ошибки статической маршрутизации.

Дисциплина: Сети

---

1. Общие сведения

В лабораторной работе студент настраивает статическую маршрутизацию между двумя локальными сетями через два маршрутизатора Cisco. Работа охватывает connected route, static route, default route, Longest Prefix Match, обратный маршрут и базовую диагностику.

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в Cisco Packet Tracer. Допускается использование PNETLab/EVE-NG с Cisco IOS при наличии подходящих образов.

2. Продолжительность и результат

Рекомендуемая продолжительность: 2–4 академических часа.

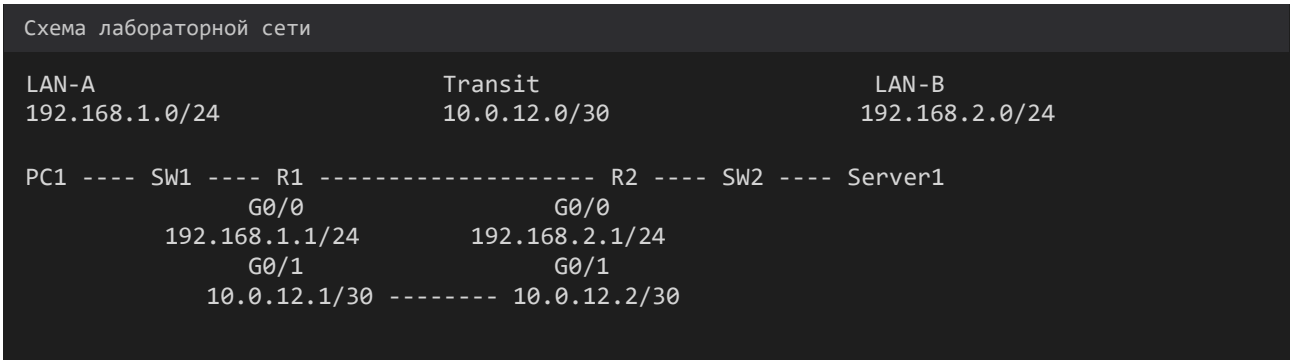
После выполнения работы студент должен уметь объяснить, почему пакет отправляется на gateway, откуда появляются connected routes, как добавить static route, чем default route отличается от обычного статического маршрута, почему нужен обратный маршрут и как маршрутизатор выбирает наиболее точный prefix.

3. Оборудование

- 2 маршрутизатора Cisco: R1 и R2.
- 2 коммутатора уровня L2: SW1 и SW2.
- 2 конечных узла: PC1 и Server1.
- Cisco Packet Tracer или совместимая лабораторная среда.
- Соединительные линии Ethernet.

4. Топология

Схема лабораторной сети



Адресный план

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Gateway
PC1	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Gateway
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	—
R1	G0/1	10.0.12.1	255.255.255.252	—
R2	G0/0	10.0.12.2	255.255.255.252	—
R2	G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	—
Server1	FastEthernet0	192.168.2.20	255.255.255.0	192.168.2.1

Важно: названия интерфейсов на конкретной модели маршрутизатора могут отличаться. Перед вводом команд посмотрите доступные интерфейсы командой show ip interface brief.

5. Этап 1. Собрать схему

Разместите в Packet Tracer два маршрутизатора, два коммутатора, PC1 и Server1. Соедините устройства согласно схеме.

Между R1 и R2 используется транзитная сеть 10.0.12.0/30. В /30 доступны два адреса для узлов: 10.0.12.1 и 10.0.12.2.

После подключения дождитесь перехода физических линий в активное состояние.

6. Этап 2. Настроить адреса PC1 и Server1

На PC1 откройте Desktop → IP Configuration и задайте параметры согласно адресному плану.

PC1

Параметр	Значение
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1

На Server1 настройте следующие параметры.

Server1

Параметр	Значение
IPv4 Address	192.168.2.20
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.2.1

Обратите внимание: default gateway конечного узла должен находиться в той же подсети, что и сам узел.

7. Этап 3. Настроить интерфейсы R1

Перейдите в CLI R1 и назначьте IP-адреса интерфейсам.

```
Настройка R1
```

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

end
```

Команда no shutdown административно включает интерфейс. Без неё интерфейс может оставаться в состоянии administratively down.

8. Этап 4. Настроить интерфейсы R2

```
Настройка R2
```

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

interface gigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit

end
```

Проверьте состояние интерфейсов на обоих маршрутизаторах.

```
Проверка интерфейсов
```

```
show ip interface brief
```

Критерий продолжения: все используемые интерфейсы должны быть в состоянии up/up.

9. Этап 5. Проверить connected routes

До добавления статических маршрутов посмотрите таблицу маршрутизации R1.

```
Routing table R1
```

```
show ip route
```

На R1 должны присутствовать connected routes к сетям 192.168.1.0/24 и 10.0.12.0/30.

```
Пример connected routes на R1
```

```
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.0.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

На R2 должны присутствовать connected routes к сетям 10.0.12.0/30 и 192.168.2.0/24.

Ответьте в отчёте: почему маршруты с кодом C появились без команды ip route?

10. Этап 6. Проверить локальную связность

С PC1 проверьте gateway.

```
PC1 → R1
```

```
ping 192.168.1.1
```

С R1 проверьте R2 по транзитной сети.

```
R1 → R2
```

```
ping 10.0.12.2
```

С R2 проверьте Server1.

```
R2 → Server1
```

```
ping 192.168.2.20
```

Все три проверки должны работать до настройки статических маршрутов, потому что в каждом случае используются напрямую подключённые сети.

11. Этап 7. Проверить связь PC1 → Server1 до настройки static route

С PC1 выполните ping сервера.

```
Проверка до статической маршрутизации
```

```
ping 192.168.2.20
```

Ожидается, что end-to-end связь не работает.

Причина: R1 не знает маршрута к сети 192.168.2.0/24, а R2 не знает маршрута обратно к 192.168.1.0/24.

В отчёте сохраните результат неуспешного ping. Это исходная точка лабораторной работы.

12. Этап 8. Добавить static route на R1

R1 должен узнать, что сеть 192.168.2.0/24 находится за R2. В качестве next hop используется адрес R2 в транзитной сети.

```
Static route на R1
```

```
configure terminal
```

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
end
```

Расшифровка команды:

- 192.168.2.0 — сеть назначения.
- 255.255.255.0 — маска сети назначения.
- 10.0.12.2 — IP следующего маршрутизатора, next hop.

13. Этап 9. Проверить static route на R1

```
Только статические маршруты

show ip route static
```

Ожидается маршрут с кодом S.

```
Пример записи

S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.12.2
```

Код S означает Static. Значение 1 в квадратных скобках — Administrative Distance статического маршрута в Cisco.

14. Этап 10. Повторить ping PC1 → Server1

С PC1 снова выполните ping.

```
Проверка после маршрута только на R1

ping 192.168.2.20
```

Ping всё ещё может не работать.

Теперь прямой маршрут есть: PC1 → R1 → R2 → Server1. Но R2 ещё не знает, как вернуть ответ в сеть 192.168.1.0/24.

Это ключевой диагностический момент лабораторной работы: маршрут в одну сторону не гарантирует двустороннюю связь.

15. Этап 11. Добавить обратный маршрут на R2

```
Обратный static route на R2

configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1
end
```

Здесь next hop 10.0.12.1 — адрес R1.

16. Этап 12. Проверить двустороннюю связь

На R2 проверьте статический маршрут.

```
Проверка R2
```

```
show ip route static
```

Теперь с PC1 повторите ping Server1.

```
PC1 → Server1
```

```
ping 192.168.2.20
```

Ожидаемый результат: успешные ответы.

Затем выполните обратный ping с Server1 на PC1.

```
Server1 → PC1
```

```
ping 192.168.1.10
```

Критерий продолжения: связь работает в обоих направлениях.

17. Этап 13. Проследить маршрут

С PC1 выполните tracert.

```
Маршрут PC1 → Server1
```

```
tracert 192.168.2.20
```

Ожидаемый путь проходит через R1 и R2.

С Server1 выполните обратную трассировку.

```
Обратный путь
```

```
tracert 192.168.1.10
```

Запишите промежуточные адреса и сравните прямой и обратный пути.

18. Этап 14. Настроить default route вместо конкретного маршрута

Теперь исследуем default route. Сначала удалите на R1 конкретный маршрут к 192.168.2.0/24.

```
Удаление static route
```

```
configure terminal
no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
end
```

Проверьте, что запись S 192.168.2.0/24 исчезла.

```
Проверка таблицы
```

```
show ip route
```

19. Этап 15. Добавить default route на R1

```
Default route на R1

configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
end
```

Маршрут 0.0.0.0/0 означает: если нет более точного маршрута, отправлять пакет к 10.0.12.2.

Проверьте routing table.

```
Проверка default route

show ip route
```

Ожидается запись S* 0.0.0.0/0. Звёздочка обозначает candidate default route.

20. Этап 16. Проверить работу default route

С PC1 снова выполните ping Server1.

```
Проверка default route

ping 192.168.2.20
```

Связь должна работать, потому что R1 отправляет неизвестную сеть 192.168.2.0/24 по default route к R2.

На R2 оставьте конкретный статический обратный маршрут к 192.168.1.0/24.

21. Этап 17. Longest Prefix Match

Маршрутизатор выбирает наиболее точное совпадение prefix. Чтобы увидеть это на практике, верните на R1 конкретный маршрут к сети 192.168.2.0/24, не удаляя default route.

```
Добавление более точного маршрута

configure terminal
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
end
```

Теперь R1 имеет два подходящих маршрута для адреса 192.168.2.20:

- 192.168.2.0/24 via 10.0.12.2.
- 0.0.0.0/0 via 10.0.12.2.

Оба маршрута ведут к одному next hop, но маршрутизатор выбирает /24, потому что он точнее /0.

В отчёте сформулируйте правило Longest Prefix Match своими словами.

22. Дополнительный эксперимент Longest Prefix Match

Чтобы правило было заметнее, создайте Loopback на R2 и дополнительный более точный маршрут.

Loopback на R2

```
R2# configure terminal
R2(config)# interface loopback0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.200 255.255.255.255
R2(config-if)# exit
R2(config)# end
```

На R1 добавьте host route /32.

Host route

```
configure terminal
ip route 192.168.2.200 255.255.255.255 10.0.12.2
end
```

Теперь для 192.168.2.200 одновременно подходят /32, /24 и /0. Маршрутизатор должен выбрать /32 как наиболее точный маршрут.

Проверка выбранного маршрута

```
show ip route 192.168.2.200
```

23. Этап 18. Диагностический эксперимент: неверный next hop

Удалите правильный статический маршрут 192.168.2.0/24 и создайте заведомо ошибочный маршрут с несуществующим next hop внутри транзитной сети.

Намеренная ошибка

```
configure terminal
no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.3
end
```

Проверьте таблицу маршрутизации и попробуйте ping Server1.

Диагностика

```
show ip route
ping 192.168.2.20
```

Обратите внимание: адрес 10.0.12.3 в сети /30 является broadcast-адресом и не может быть обычным next hop.

Исправьте маршрут.

Исправление

```
configure terminal
no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.3
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
end
```

24. Этап 19. Диагностический эксперимент: выключенный интерфейс

На R2 временно выключите транзитный интерфейс.

Выключение линка

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 shutdown
end
```

На R1 выполните:

Проверка при отказе канала

```
show ip interface brief
show ip route
ping 10.0.12.2
ping 192.168.2.20
```

Проанализируйте, какие connected routes исчезли на R2 и почему end-to-end связь перестала работать.

Верните интерфейс.

Восстановление линка

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 no shutdown
end
```

25. Этап 20. Проверка running-config

Просмотрите все команды статической маршрутизации в конфигурации.

Статические маршруты в running-config

```
show running-config | include ip route
```

Сравните этот вывод с show ip route static.

Первая команда показывает, какие команды ip route прописаны в конфигурации. Вторая показывает статические маршруты, фактически установленные в таблицу маршрутизации.

26. Итоговая конфигурация

К завершению основной части работы рекомендуется оставить следующую логику:

- R1: static route к 192.168.2.0/24 через 10.0.12.2.
- R2: static route к 192.168.1.0/24 через 10.0.12.1.
- PC1 gateway: 192.168.1.1.
- Server1 gateway: 192.168.2.1.
- Все интерфейсы маршрутизаторов up/up.

```
Итоговые static routes

R1:
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2

R2:
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1
```

27. Итоговая диагностика

1. 1. show ip interface brief — проверить интерфейсы.
2. 2. show ip route connected — проверить локальные сети.
3. 3. show ip route static — проверить статические маршруты.
4. 4. ping next hop — проверить соседний маршрутизатор.
5. 5. ping удалённый узел — проверить end-to-end связь.
6. 6. traceroute/tracert — найти место остановки.
7. 7. Проверить обратный маршрут.

28. Что должно получиться

- PC1 и Server1 находятся в разных IP-сетях.
- R1 и R2 соединены транзитной сетью /30.
- Connected routes появились автоматически.
- Static routes добавлены вручную.
- PC1 успешно пингует Server1.
- Server1 успешно пингует PC1.
- Студент может объяснить роль next hop.
- Студент понимает отличие static route от default route.
- Студент понимает Longest Prefix Match.
- Студент умеет находить отсутствие обратного маршрута.

29. Содержание отчёта

- Схема сети.
- Адресный план.
- Скриншот или вывод show ip interface brief на R1 и R2.
- Таблица маршрутизации R1 до добавления static route.
- Таблица маршрутизации R2 до добавления static route.
- Неуспешный ping PC1 → Server1 до настройки.
- Static route на R1.
- Результат ping после настройки только прямого маршрута.
- Обратный static route на R2.
- Успешный ping в обе стороны.
- Результат tracert/traceroute.
- Default route и его обозначение S*.

- Эксперимент Longest Prefix Match.
- Результат диагностического эксперимента с неверным next hop.
- Краткий вывод.

30. Контрольные вопросы

8. Когда конечному узлу нужен default gateway?
9. Что такое connected route и откуда он появляется?
10. Что означает код C в show ip route?
11. Что означает код S?
12. Что означает S*?
13. Что такое next hop?
14. Какой синтаксис команды ip route?
15. Чем static route отличается от default route?
16. Что означает сеть 0.0.0.0/0?
17. Что такое Longest Prefix Match?
18. Почему /24 предпочтительнее /0 для адреса внутри этой /24 сети?
19. Почему статический маршрут нужно настраивать в обе стороны?
20. Что произойдёт при неверном next hop?
21. Почему connected route может исчезнуть?
22. Чем show running-config | include ip route отличается от show ip route static?

31. Критерии оценки

Рекомендуемая оценка

Критерий	Баллы
Правильная топология и адресация	15
Интерфейсы маршрутизаторов настроены и up/up	10
Connected routes правильно объяснены	10
Static route на R1 настроен правильно	10
Обратный static route на R2 настроен правильно	10
Связь PC1 ↔ Server1 работает	15
Default route и Longest Prefix Match выполнены	10
Диагностические эксперименты выполнены	10
Отчёт и ответы на контрольные вопросы	10